

「제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전」 아이디어 기획 제안서

1. 참가자 정보

아이디어 명	교통안전시설 통합관리체계 도입을 통한 원주시 교통안전 AI 플랫폼 구축		
팀 명	GW61	공모 분야	아이디어 기획

2. 세부 내용

1. 개요

1-1. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전 | 아이디어 기획

교통안전시설 통합관리체계 도입을 통한

원주시 교통안전 AI 플랫폼 구축

보행자 안전서비스 고도화 · 횡단보도 현장데이터 상시 산출 · 저전력 통합 인프라

본 아이디어는 한국도로교통공단이 개발하여 경찰청 표준 작업 중인 「**교통안전시설 통합관리체계(ROADEE-IMS(로딤스), Road Traffic Safety Infrastructure Integrated Management System)**」를 원주시가 선도 도입하여, 바닥형 보행신호등, 보행신호 음성안내 보조장치, 보행자 자동 인식 신호기, 보행신호 자동연장 시스템 등 보행자 안전서비스를 제공하는 경찰청 교통안전시설을 통합 운영하고, 같은 인프라에서 횡단보도별 보행자·차량 통행량과 상충위험 데이터를 산출하는 **교통안전시설 디지털·AI 전환(DX·AX) 플랫폼**이다.

핵심은 교통안전시설로서 시민에게 즉시 체감되는 보행자 안전서비스를 제공함과 함께, 그 운영 인프라에서 원주시가 새롭게 활용할 수 있는 공공데이터를 지속 축적한다는 점이다. 즉 데이터 수집만을 위한 별도 시설 설치 사업이 아니라, 보행신호 음성안내·자동연장·바닥형 보행신호 등 등 교통안전서비스의 실효성을 높이면서 그 과정에서 보행량, 대기시간, 차량 접근량, 장치상태 데이터를 함께 생산하는 구조이다.

교통안전시설 통합관리체계(이하 통합관리체계)는 횡단보도와 교차로에 설치되는 교통안전시설의 위치, 장치 ID, 전원·통신·고장·소등 상태, 점검이력, 신호현시, 보행자·차량 검지 이벤트를 하나의 표준 데이터 구조로 수집·관리하고, 이를 시설 유지관리와 교통정책 분석에 함께 활용하는 현장-센터 연계 운영체계로, 본 제안의 핵심 가치는 다음과 3계층 구조로 설명할 수 있다.

3층 가치 구조 — 시설 관리 · 데이터 생산 · AI 전환이 하나의 체계 위에서

3층 · AI 전환 기반 (AX)

K-AI 시티 연계

도시지능센터 · 디지털트윈 · AI 신호운영 · 자율주행 셔틀의 학습·검증 데이터 공급
“도시 공간이 AI 플랫폼으로 운영되는” 원주시 버전의 교통안전 축

2층 · 데이터 생산

신규 공공데이터

동일 검지기에서 횡단보도 단위 보행량·차량 통행량 상시 계수 → 15분 단위 시계열
원주시 공공데이터포털 개방 (확인된 전국 선례 없음)

1층 · 시설 운영·관제

즉시 효익

보행신호 음성안내 보조장치 · 보행자 자동인식 신호기 · 보행신호 자동연장 · 바닥형 보행신호등
검지기 1대 공유(중복 설치 해소) + 고장·소등·이상 원격 감지

교통안전시설의 수 생애주기 관리 및 디지털·AI 전환 플랫폼

층위	전환 메시지	원주시 효과
<1계층> 보행자 안전서비스 · 시설 스마트 관리	설치하고 잊는 시설을 안전서비스가 작동하는 관리형 시설로 전환	음성안내·자동연장·바닥형 신호등 등 통합 보행자 안전서비스 제공 및 장치상태 원격 관제
<2계층> 데이터 생산	검지하고 버리는 정보를 축적되는 공공데이터로 전환	횡단보도별 보행량·차량 통행량 주기 단위 산출
<3계층> AI 전환 기반	교통안전시설 데이터를 AI 도시 데이터로 전환	도시지능센터, 디지털트윈, 자율주행 안전지원, 도로위험 조기감지 연계

①보행신호 음성안내 보조장치, ②보행자 자동인식 신호기, ③보행신호 자동연장 시스템 등의 기존 교통안전시설은 보행자를 검지해 음성안내를 하거나 보행신호를 연장하는 안전서비스를 제공하지만, 그 검지 신호를 정책 데이터로 남기지 못하고 있다. 본 아이디어는 보행자 검지기를 단순 장치 제어용 센서가 아니라 시민 안전서비스 제공 장치이자 교차로 특화 공공데이터 생산 장치로 재정의한다. 즉 시설을 설치할수록 관리 부담만 늘어나는 구조가 아니라, 교통안전도를 높이는 안전서비스와 AI 도시 운영에 필요한 데이터 자산이 함께 축적되는 구조로 바꾸는 것이다.

원주시는 교통안전지수와 교통문화 수준이 높은 도시지만, 횡단보도 단위 보행량, 차량 접근량, 보행 대기시간, 장치 고장·소등 상태, 차량·보행자 상충위험을 상시 데이터로 축적하는 체계는 아직 충분하지 않다. 본 아이디어는 원주시의 우수한 교통안전 기반 위에 횡단보도 현장 데이터를 더해, AI 특화도시의 교통안전 분야 데이터 기반을 선제적으로 만드는 제안이다.

1-2. 활용 공공데이터 및 AI		
공공데이터 및 AI 명	출처	관련 링크
강원특별자치도 원주시_도로시설물 정보	공공데이터포털 (원주시)	https://www.data.go.kr/data/15091566/fileData.do
강원특별자치도 원주시_격자 단위 매쉬업 교통지수	공공데이터포털 (원주시)	https://www.data.go.kr/data/15108852/fileData.do
강원특별자치도 원주시_엘로카펫 현황	공공데이터포털 (원주시)	https://www.data.go.kr/data/15091688/fileData.do
강원특별자치도 원주시_인구현황	공공데이터포털 (원주시)	https://www.data.go.kr/data/3033924/fileData.do
원주시_초등학교 통학구역	공공데이터포털 (원주교육지원청)	https://www.data.go.kr/data/15132447/fileData.do
한국도로교통공단_보행자 교통사고 다발지역	공공데이터포털 (오픈API)	https://www.data.go.kr/data/15105289/openapi.do
한국도로교통공단_보행노인 교통사고 다발지역	공공데이터포털 (오픈API)	https://www.data.go.kr/data/15057666/openapi.do
한국도로교통공단_교통사고 분석시스템(TAAS) · 전국 기초자치단체별 교통안전지수	한국도로교통공단	https://taas.koroad.or.kr
한국관광공사_빅데이터_지 역별 방문자수(강원)	공공데이터포털 (오픈API)	https://www.data.go.kr/data/15101972/openapi.do
전국횡단보도표준데이터	공공데이터포털 (표준데이터)	https://www.data.go.kr/data/15028201/standard.do
전국신호등표준데이터	공공데이터포털 (표준데이터)	https://www.data.go.kr/data/15028198/standard.do
전국어린이보호구역 표준데이터	공공데이터포털 (표준데이터)	https://www.data.go.kr/data/15012891/standard.do
기상청_단기예보 조회서비스	공공데이터포털 (오픈API)	https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do
통합관리체계 보행자 · 차량 이벤트	신규 생성 데이터	횡단보도별 보행량, 접근로별 차량 통행량, 상충위험 산출 등 원주시 공공데이터로 환류
[공공데이터] 원주시 데이터(5종)로 분석 대상 지점 · 보행 발생원 · 통학권 · 수요 기반을 구성하고, 협력기관인 한국도로교통공단의 사고 데이터 · 교통안전지수와 한국관광공사 방문자 데이터를 결합하며, 전국표준데이터로 횡단보도 · 신호등 · 보호구역 식별 체계를, 기상 데이터로 강우 · 강설 · 계절별 보행량 변동 분석 축을 만든다. 본 아이디어는 공공데이터를 활용하는 데 그치지 않고, 현재 존재하지 않는 통합관리체계의 데이터(횡단보도 단위 보행량 · 차량 통행량 · 시설 운영상태)를 생산하여 공공데이터포털로 환류한다.		
AI 구성요소	역할	적용 기법
통행량 계수 AI	검지기 영상에서 보행자 · 차량을 검지 · 추적 · 계수(야간 · 악천후 포함)	YOLO 계열 객체검지 + 다중객체추적(MOT), 현장 장치 탑재용 경량화
시설 이상탐지 AI	바닥신호등 · 검지기 등 장치의 고장 · 소등 · 성능저하 조기 감지	운영상태 시계열 이상탐지
전수화 추정 AI	설치 지점(표본) 실측값으로 미설치 횡단보도의 보행량 추정	인구 · 버스노선 · 시설 · 격자 교통지수 결합 회귀/그래프 모델
위험도 예측 AI	보행량(노출량)×사고이력×신호운영 결합 위험지수 · 우선순위 산출	노출량 보정 위험모델

상충위험 산정 AI	차량-보행자 동시노출 · 근접상황을 사고 전 전조 지표로 산정	선 · 영역 통과 판정, 신호현시 결합, PET/TTC 구간화
정책 브리핑 생성 AI(확장)	월간 보행 리포트 · 이상 변화 요약 자동 생성	생성형 AI

1-3. 제안 배경 및 필요성

(1) 시설은 늘어나는데 관리 체계가 없다.

바닥형 보행신호등은 2019년 전국 61개에서 2025년 13,718개로 폭증했고, 강원도에도 춘천 32곳, 원주 31곳, 강릉 16곳이 설치되어 있다. 그러나 언론 보도에 따르면 도내 바닥형 신호등이 파손되거나 적색·녹색이 동시에 켜지는 등 고장 상태로 장기간 방치되어 "안전을 보장하기보다 위험한다"는 지적이 나왔고(강원일보 2026.4.10.), 경기도 특별감사(‘26.01.14)에서는 44%가 비정상 작동, 인천에서도 376곳의 방치가 보도됐다. 공통 원인은 실시간·원격 확인체계가 없어 지자체가 고장 현황을 즉시에 파악하지 못하고, 주민 제보에 의존하기 때문이다. 여기에 더해, 보행자 검지 기능이 필요한 교통안전시설들이 시설마다 검지기를 개별 탑재하여 동일 기능이 한 횡단보도에 중복 설치되고 설치·유지보수 비용이 낭비된다.

시설은 늘어나는데, 운영상태는 흩어진다

교통안전시설은 설치 여부보다 정상 작동 여부와 점검이력까지 함께 관리되어야 한다



(2) 차량은 세는데, 사람은 세지 않는다.

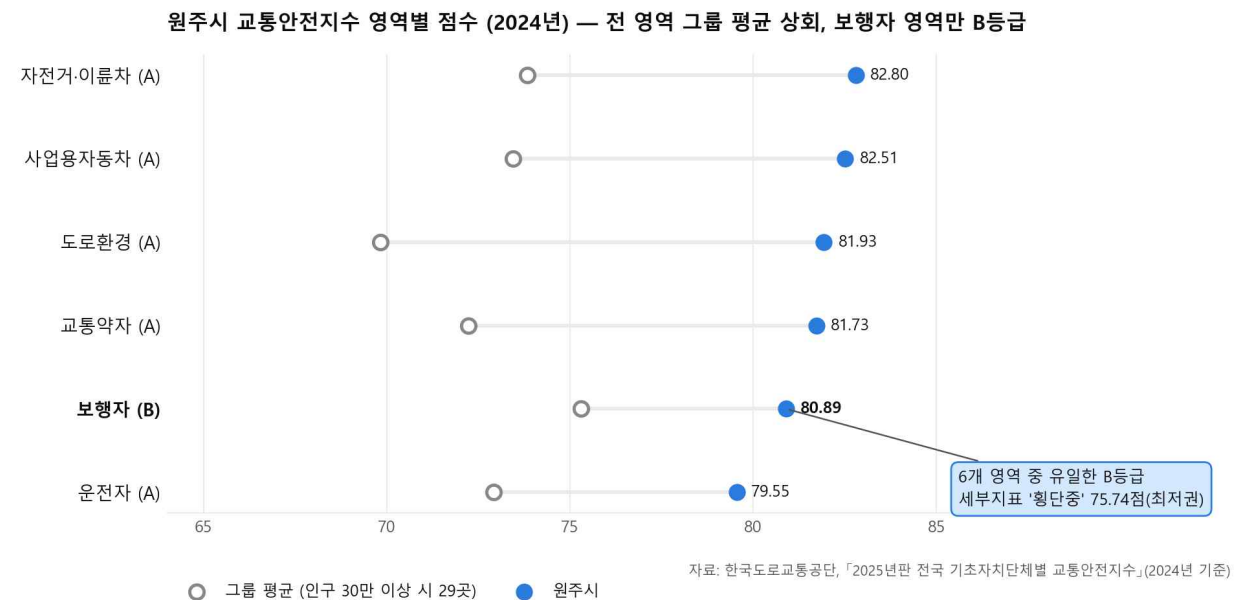
국가 교통량 조사 체계(도로교통량 통계연보)는 차량 교통량만 365일 집계하며 보행량 항목 자체가 없다. 보행안전법상 보행 실태조사는 5년 주기 표본조사에 그친다. 지자체 스마트 교차로는 차량 중심이고, 스마트횡단보도의 보행자 검지 신호는 경고·안내 서비스로 소비된 뒤 버려진다. 통신사 이동인구 데이터는 50m 격자 추정치라 폭 수 미터의 횡단보도를 볼 수 없다. 결국 "횡단보도 단위 상시 보행량"은 공공데이터포털 전체에서 확인되지 않는 공백이다.



이 공백의 정책적 귀결은 크다. 어느 횡단보도에 바닥신호등을 먼저 설치할지, 보행신호 시간을 어디서 늘릴지, 노인보호구역은 어디에 지정할지를 판단할 실측 근거가 없어 민원과 단발성 현장조사에 의존한다. 사고 다발지역 분석은 사고 '건수' 기반이라 보행량(노출량) 대비 위험도를 계산할 수 없고, 시설을 설치한 뒤 효과를 검증할 기준 데이터도 없다. 인천연구원(2024.12.)도 바닥형 보행신호등의 무분별한 설치를 막으려면 근거 기반 선별 설치와 효과 검증이 필요하다고 지적했다.

(3) 원주시의 현안 — "교통안전 1위 도시의 마지막 퍼즐"

한국도로교통공단의 「전국 기초자치단체별 교통안전지수」(2025년판, 2024년 기준)에 따르면 원주시는 81.57점(A등급)으로 전국 "인구 30만 이상 시" 29곳 중 1위다. 인구가 비슷한 양산(77.17점)·진주(75.54점)·구미(73.81점) 등 동급 도시를 크게 앞서고, 교통문화지수도 7년 연속 전국 1위로 시민 준법의식과 종합 안전 수준은 전국 최상위다.



그러나 같은 보고서에서 원주의 6개 평가 영역 중 보행자 영역만 유일하게 B등급(80.89점)이며, 그중에서도 "횡단 중 사고"가 취약(세부지표 75.74점)한 것으로 분석됐다. 2023년 평가에서도 횡단중·노인 지표가 최저권이었다. 즉 보행자의 횡단 안전은 원주의 반복적·구조적 약점이다. 실제로 2026년 상반기에만 남부시장 사거리(3.5), 단계동 횡단보도(3.6), 무실동 법원사거리(4.6, 중학생 사망) 사고가 이어졌고, 법원사거리 사고에서는 시설 관리 문제가 원인으로 지목됐다. 전국적으로도 교통사고 사망자의 36.5%가 보행 중 사망이고 그중 67.0%가 65세 이상, 51.3%가 횡단 중이다(공단 「교통사고 통계분석」 2025년판). 보행 사망은 18~20시에, 고령 보행 사망은 새벽 4~8시에도 집중되므로 시간대별 보행량 데이터 없는 위험 노출을 계산할 수 없다.

원주시는 시청사거리가 3년간 사고 53건으로 최다 다발지점임을 도시교통정비 중기계획 용역(3년 주기)으로 파악하고 있으나, 상시 데이터 체계가 없어 다음 용역까지 변화를 추적하지 못한다. 공단의 연간 통계 보고서조차 시군구 단위 표가 없어, 원주시 스스로 데이터를 생산하는 체계가 필요하다.

(4) 지금이 적기다 — AI 특화 시범도시

원주시는 2026년 6월 국토교통부 AI 특화 시범도시(K-AI 시티) 공모에 강원권 대표로 선정되어 도시 데이터를 전담 처리하는 도시지능센터, 디지털트윈 기반 모빌리티, 혁신도시 순환형 자율주행 셔틀이 계획되어 있고, 규제특례에 "교통안전시설·신호체계 운영" 개선이 포함된다. AI 특화도시는 AI 모델만으로 구현되지 않고, 도시 현장에서 반복적으로 생산되는 표준 데이터가 필요하다. 본 아이디어가 생산하는 보행량·차량 통행량·시설 운영상태 데이터는 K-AI 시티 교통·안전 서비스의 데이터 기반이 되며, 2027~2030년 본사업의 실증·확산 단계에서 활용할 수 있는 기초 데이터가 된다.

1-4. 아이디어의 독창성

아이디어의 독창성: 설치형 시설을 데이터 생산형 안전 인프라로 전환

보행자 안전서비스, 원격관리, 공공데이터, AI 도시운영을 하나의 현장 인프라에서 함께 구현



독창성은 교통안전시설의 보행자 안전서비스 제공과 데이터 생산을 같은 인프라에서 수행 한다는 점이다. 교통안전시설을 설치하면 보행신호 음성안내, 보행신호 자동연장, 바닥형 보행신호등 등 현장 안전서비스가 먼저 제공되고, 동시에 보행안전 정책에 필요한 데이터 자산이 축적된다. 원주시 입장에서는 시설 유지관리, 보행신호 운영, 보호구역 개선, 자율주행 안전지원, 도로위험 조기감지를 하나의 데이터 플랫폼으로 연결할 수 있다.

또한 본 제안은 단순히 새로운 앱이나 대시보드를 만드는 것이 아니라, **교통안전시설 현장 장치를 데이터 생산 주체로 전환한다**. 이는 원주시 공공데이터 활용 공모전의 취지와도 부합한다. 공공데이터를 가져와 분석하는 것에서 한 단계 나아가, 원주시가 앞으로 계속 활용할 신규 공공데이터를 만들어 내는 구조이기 때문이다.

1-5. 아이디어의 구체성

구체성은 이미 확보된 실증과 제도화 성과에서 나온다. 통합관리체계는 서울·인천·원주·강릉 4개 지자체 16개월(24.9.~25.12.) 현장 시범운영을 진행하여, 구조 효율성, 제어 신뢰성, 생애주기비용을 평가하였다. 그 결과 현장 조건에서 52.2~65.7%의 인프라 복잡성 감소, 기존 체계 대비 10년 생애주기비용 70.3% 절감 가능성을 제시하였다. 원주시 적용 과제는 이 검증 성과를 공공데이터·AI 도시운영으로 확장하는 단계이다.

또한 경찰청은 「제75차 교통안전심의위원회」에서 “교통안전시설 통합관리시스템 시범운영 결과 발표”에 대해 심의결과(채택)를 통보(‘25.12.02)하였다. 주요 의견에서도 실시간성 및 온도 안정성이 입증되었고, 향후 다양한 첨단시설을 통합관리시스템으로 진행하는 것이 타당하며, 교통안전시설 통합관리가 기능개선과 유지관리에 기여할 수 있다고 보았다. 이 결과는 공단 단독의 실험 성과가 아니라, 원주시를 포함한 현장 시범운영 지자체의 협조가 있었기에 확보된 실증 성과다. 원주시는 이미 통합관리체계 실증의 협력 주체였고, 그 협력은 경찰청 심의 채택이라는 제도적 성과로 이어졌다. 현재 한국도로교통공단은 이 흐름을 바탕으로 경찰청 소관 표준규격 제정 작업을 진행 중이며, 경찰청 표준규격 제정 목표 시점은 2026년 연내다.

원주시에는 이미 적용 접점이 있다. 원주 혁신도시 1개소에서는 규제샌드박스 방식으로 추가 실증이 진행 중이며, 원주시는 AI 특화 시범도시 우선지구가 강원원주혁신도시로 설정되어 있다. 원주시와 함께 다진 실증 기반은 공공데이터·AI 도시운영 과제로 확장될 수 있고, 혁신도시 실증 지점은 그 첫 적용 거점이 된다.



위 화면은 공단에서 연구 개발 중인 화면으로, 보행자·차량 객체검지, 횡단보도 ROI, 차량 카운트라인, 보행자 신호 ROI, 신호그룹·현시 매핑을 한 화면에서 설정하는 구조를 보여 준다. 이 연구는 교통안전시설별로 분산된 검지 기능을 통합관리체계 내에서 공용 AI 영상분석 모듈로 통합하기 위한 기술이다.

ROADEE Traffic Analyzer로 추출 가능한 현장 데이터

영상·신호현시·ROI 설정을 결합해 원주시 교통안전 공공데이터로 환류

1. 현장 설정

분석 영상 횡단보도 ROI
차량 라인 보행신호 ROI

2. AI 이벤트 변환

보행자·차량 객체검지와 추적
ROI/LINE 등과 이벤트 산출
신호현시 매핑과 주기 정합

3. 산출 지표

보행량·대기·차량량·차중
신호현시·PET/TTC/PSM
효과 비교·품질 프로파일

4. 활용

공공데이터
위험도 산정
시설효과 검증

2. 사업화

2-1. 아이디어의 발전가능성

단계별 추진 로드맵 — 실증에서 원주시 선도 사업화까지

검증된 기술·제도 기반을 원주시 AI 혁신사업으로 전환 (완료 · 진행 중 · 예정)



핵심 실증과 심의로 확보한 기반을 원주시 AI 혁신 선도사업으로 전환

발전 경로는 **실증 완료 → 원주시 협력 기반 확보 → 경찰청 심의 채택 → 경찰청 표준규격 제정 → 원주 혁신도시 규제샌드박스 → 원주시 공공데이터·AI 도시운영 확산**으로 이어진다. 기술적·제도적 기반은 상당 부분 마련되었고, 다음 과제는 사업화와 도시 적용이다. 핵심 사업화 대상은 장비 판매가 아니라, **원주시와 함께 만든 실증 성과를 원주시 AI 혁신사업의 선도 모델로 전환하는 운영체계**다.

경찰청 표준규격이 제정되면 각 지자체는 통합관리체계를 도입·발주·검증하고 예산을 설명할 공통 근거를 갖게 된다. 원주시가 AI 특화 시범도시와 규제샌드박스 실증을 결합해 도시 적용 모델을 먼저 구축하면, 표준규격 제정 이후 다른 지자체가 참조할 수 있는 운영 사례가 된다.

2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급효과(사회적가치 창출)

보행 사고 예방과 시설운영 효율의 경제·사회 효과

사고 전 위험관리, 투자효과 검증, 장비 중복 감소를 함께 달성



핵심 교통안전시설을 설치하는 데 그치지 않고, 안전·재정·운영·데이터 성과를 같은 플랫폼에서 계속

정책 측면에서는 **사고 발생 후 대응에서 사고 전 위험관리로 전환**할 수 있다. 보행자 사고가 발생한 지점만 보는 것이 아니라, 신호주기 단위 보행량·차량량·상충위험을 함께 보므로 실제 개선 우선순위를 더 정밀하게 산정할 수 있다. 원주시는 교통안전지수 전반은 우수하지만 횡단보행 안전은 정밀 관리가 필요한 영역이며, 이 데이터는 해당 영역의 개선 우선순위 산정에 직접 활용된다.

표준화 측면에서는 경찰청 심의에서 채택된 통합관리체계를 원주시 공공데이터 과제로 연결해, 표준규격 제정 이후의 지자체 운영모형을 구체적으로 구현할 수 있다. 원주시는 시범 운영에 협력해 심의 채택 성과를 함께 확보한 도시로, 표준화 이후 사업화 단계에서 통합관리 표준의 도시 적용 사례로 연결된다.

재정 측면에서는 중복 검지기와 개별 제어·통신장치 설치를 줄이고, 고장·소등 원격 확인으로 현장 출동과 방치 비용을 절감할 수 있다. 통합관리체계는 동일 서비스 제공 조건에서 10년 생애주기비용이 기존 체계 대비 70.3% 낮아질 수 있음을 제시하였다. 원주시 적용 시에도 장치별 소비전력, 통신비, 유지관리 출동, 대수선 이력으로 지역 단위 편익을 다시 산정할 수 있다. 사고 예방 편익도 크다. 2024년 우리나라 도로교통사고 비용은 약 26.9조 원(GDP의 약 1.0%)이며, 차대사람(보행) 사고는 1건당 사상자 비용이 전 사고유형 중 가장 높다. 원주시 2024년 교통사고(1,271건·사망 12명)의 사회적 비용은 사망자 기준만으로도 약 66억 원, 부상·물적 피해를 포함하면 약 330억 원 규모로 추정되며(공단 사고비용 단가 적용), 데이터 기반 예방으로 보행 사고를 일부만 줄여도 연간 수십억 원의 편익이 발생한다.

사회적 가치 측면에서는 어린이, 고령자, 장애인 등 보행약자 보호에 기여한다. 고령 보행자가 많은 횡단보도에는 보행신호 자동연장과 음성안내 보조장치를 우선 연계하고, 어린이 보호구역에는 등하교 시간대 보행량과 차량 접근량을 근거로 시설 개선 우선순위를 정할 수 있다.

AI 특화도시 측면에서는 자율주행 셔틀·로보버스 실증에 횡단보도 보행자 흐름 데이터를 제공해 시민 체감형 AI 안전서비스의 데이터 기반이 된다. 공용 AI 영상분석 모듈(ROADEE Traffic Analyzer)을 활용하면 원주시는 외부 데이터를 활용하는 데 그치지 않고 교통안전시설 현장에서 데이터를 직접 생산·검증할 수 있다.

공공데이터 측면에서는 기존에 부족했던 원주시 횡단보도 신호주기별 보행량, 접근로별 차량 통행량, 교통안전시설 장치상태, 차량-보행자 상충위험 지표를 생산해 원주시 공공데이터로 환류할 수 있다. 공개 시에는 개인정보 보호를 위해 신호주기 원자료를 그대로 공개하지 않고, 정책 목적에 맞는 시간대·지점 단위 집계 데이터로 개방한다.

2-3. 거버넌스와 성과·생태계 관리

(1) 거버넌스



데이터 거버넌스는 세 가지 원칙으로 운영한다. 첫째, 개인식별정보를 만들지 않는다. 원본 영상은 현장에서 처리하고, 중앙에는 숫자와 상태값만 전송한다. 둘째, 현장 수집 단위와 공개 단위를 분리한다. 현장에서는 신호주기 단위로 정밀하게 수집하되, 공개 데이터는 횡단보도 ID, 시간대, 보행량, 차량량, 장치상태, 위험지수처럼 개인을 특정할 수 없는 항목으로 집계한다. 셋째, 품질관리 절차를 둔다. 표본 수동조사와 비교해 계수 정확도를 점검하고, 결측·이상치·장치 장애 이력은 데이터 품질 지표로 함께 관리한다.

운영 거버넌스는 원주시, 경찰, 한국도로교통공단, 장치 제조사, AI 분석 연구조직의 역할 분담으로 구성한다. 원주시는 공공데이터와 정책 대시보드를 운영하고, 경찰은 신호운영·교통안전시설 소관 협의를 맡으며, 한국도로교통공단은 표준규격·시험검사·사고위험 분석을 지원한다. 장치 제조사와 AI 분석 연구조직은 ROADEE-IMS 호환 인터페이스, 검지 성능검증, 유지관리 데이터를 제공한다.

(2) 성과·생태계관리

성과관리 KPI — 표준화에서 데이터 산업 생태계까지

표준화, 실증, 운영 안정성, 데이터 품질, 정책 확산, 개인정보 보호를 함께 관리



성과관리는 하나의 플랫폼 구축 여부에 머물지 않고, 개방 데이터와 표준 인터페이스를 기반으로 한 관련 산업 생태계 형성을 함께 관리한다. 원주에서 생산되는 횡단보도 보행량·차량량·장치상태·상충위험 데이터는 장치 제조사에는 표준 호환 제품과 유지관리 서비스의 시장을, AI 분석 기업·대학·연구기관에는 검지 성능검증과 위험도 모델 고도화의 실증 기반을, 민간 서비스 기업에는 상권분석·교통약자 이동지원·안전 컨설팅 등 2차 서비스의 원료를 제공한다. 즉 원주 모델은 단일 서비스 도입을 넘어 공공데이터 개방, 표준장치 확산, 검증·유지관리, 민간 응용서비스가 순환하는 지역 데이터 산업 생태계의 출발점이 된다.